

Exercices de Mathématiques

Analyse et Algèbre Appliquées

Document d'exercices couvrant les chapitres fondamentaux d'analyse et d'algèbre

Table des matières

1	Suites Numériques	2
2	Fonctions Numériques	4
3	Calcul Matriciel	6
4	Fonctions à Deux Variables	8
5	Optimisation avec Excel	10

1 Suites Numériques

Rappel

Une **suite numérique** est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. On note u_n le terme de rang n . Une suite est :

- **convergente** si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$
- **divergente** sinon (vers $+\infty$, $-\infty$ ou sans limite)

Exercice 1.1 – Calcul de limites

Déterminer, si elles existent, les limites des suites suivantes :

a) $u_n = \frac{3n^2 + 2n - 1}{2n^2 + n + 5}$

b) $v_n = \frac{n^3 - n + 2}{-2n^2 + 3n}$

c) $w_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

d) $t_n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{3n}$

Exercice 1.2 – Suite récurrente

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $0 \leq u_n \leq 2$.
- Montrer que la suite (u_n) est croissante.
- En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite ℓ .

Exercice 1.3 – Suite arithmético-géométrique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 2u_n + 5$$

- Déterminer le réel α tel que la suite $v_n = u_n + \alpha$ soit géométrique.
- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- Étudier la convergence de (u_n) .

Exercice 1.4 – Suites adjacentes

On définit les suites (u_n) et (v_n) par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n}$$

- a) Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante.
- b) Montrer que ces suites sont adjacentes.
- c) Que peut-on en déduire ?

Exercice 1.5 – Suite de Fibonacci

On définit la suite (F_n) par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

- a) Calculer F_2, F_3, F_4, F_5, F_6 .
- b) On pose $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (nombre d'or). Vérifier que $\varphi^2 = \varphi + 1$.
- c) Montrer que $F_n = \frac{\varphi^n - (1 - \varphi)^n}{\sqrt{5}}$ (formule de Binet).

2 Fonctions Numériques

Rappel

Pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur un intervalle I :

- f est **croissante** sur I ssi $f'(x) \geq 0$ sur I
- f est **convexe** sur I ssi $f''(x) \geq 0$ sur I

Exercice 2.1 – Étude complète d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$$

- Étudier les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
- Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
- Tracer l'allure de la courbe représentative.

Exercice 2.2 – Règle de l'Hôpital

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$

Exercice 2.3 – Développements limités

Déterminer les développements limités à l'ordre indiqué :

- e^x à l'ordre 4 en 0
- $\ln(1+x)$ à l'ordre 5 en 0
- $\cos(x)$ à l'ordre 6 en 0
- $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 3 en 0

En déduire : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

Exercice 2.4 – Convexité et inégalités

- a) Montrer que la fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
- b) En déduire l'inégalité de convexité : pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et $t \in [0, 1]$,

$$e^{tx+(1-t)y} \leq te^x + (1-t)e^y$$

- c) En prenant $t = \frac{1}{2}$, montrer que $\frac{e^x + e^y}{2} \geq e^{\frac{x+y}{2}}$.

Exercice 2.5 – Intégration

Calculer les intégrales suivantes :

- a) $I_1 = \int_0^1 (3x^2 + 2x + 1) dx$
- b) $I_2 = \int_0^\pi \sin(2x) dx$
- c) $I_3 = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx$
- d) $I_4 = \int_0^1 xe^x dx$ (intégration par parties)

3 Calcul Matriciel

Rappel

Pour une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

- A est **inversible** s'il existe B telle que $AB = BA = I_n$
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$; A inversible ssi $\det(A) \neq 0$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (si A et B inversibles)

Exercice 3.1 – Opérations matricielles

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- Calculer $A + B$, $2A - 3B$ et AB .
- Calculer $(AB)C$ et $A(BC)$. Que constate-t-on ?
- Calculer A^T (transposée de A) et vérifier que $(AB)^T = B^T A^T$.

Exercice 3.2 – Déterminant et inverse

- Calculer le déterminant de $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. A est-elle inversible ?
- Si oui, calculer A^{-1} .
- Calculer le déterminant de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.
- Déterminer si B est inversible.

Exercice 3.3 – Système linéaire

Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = 3 \\ 3x + y - 2z = 1 \end{cases}$$

Indication : Écrire le système sous forme matricielle $AX = B$, puis résoudre.

Exercice 3.4 – Valeurs propres

On considère la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Déterminer le polynôme caractéristique $P(\lambda) = \det(M - \lambda I)$.
- b) Calculer les valeurs propres de M .
- c) Pour chaque valeur propre, déterminer un vecteur propre associé.
- d) La matrice M est-elle diagonalisable ? Si oui, trouver D et P telles que $M = PDP^{-1}$.

Exercice 3.5 – Matrice de projection

On considère $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

- a) Calculer P^2 . Que remarque-t-on ?
- b) Déterminer $\text{Ker}(P)$ et $\text{Im}(P)$.
- c) Interpréter géométriquement la transformation associée à P .

4 Fonctions à Deux Variables

Rappel

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 :

- Gradient : $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- Matrice hessienne : $H_f = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}$
- Point critique : $\nabla f = 0$. Nature donnée par $\det(H_f)$ et $\text{tr}(H_f)$.

Exercice 4.1 – Dérivées partielles

Calculer les dérivées partielles premières des fonctions suivantes :

- $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - y^2 + 4xy$
- $g(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$
- $h(x, y) = e^{xy} \cos(x)$
- $k(x, y) = \frac{x}{x+y}$ pour $x+y \neq 0$

Exercice 4.2 – Gradient et différentielle

On considère $f(x, y) = x^2y + y^3 - 3y$.

- Calculer le gradient de f en tout point (x, y) .
- Déterminer les points critiques de f .
- Calculer la matrice hessienne en chaque point critique.
- Préciser la nature de chaque point critique (minimum, maximum, point selle).

Exercice 4.3 – Extremums libres

Trouver et classer les extremums des fonctions suivantes :

- $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5$
- $g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
- $h(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

Exercice 4.4 – Extremums liés (multiplicateurs de Lagrange)

Déterminer les extremums de $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $x + y = 10$.

- a) Méthode 1 : exprimer y en fonction de x à l'aide de la contrainte, puis réduire à une fonction d'une variable.
- b) Méthode 2 : utiliser les multiplicateurs de Lagrange avec $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x + y - 10)$.

Exercice 4.5 – Intégrales doubles

Calculer les intégrales doubles suivantes :

- a) $\iint_{[0,1] \times [0,2]} (x + y) \, dx \, dy$
- b) $\iint_D xy \, dx \, dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$
- c) $\iint_D e^{x+y} \, dx \, dy$ où $D = [0, 1] \times [0, 1]$

5 Optimisation avec Excel

Rappel

Solveur Excel permet de trouver une valeur optimale (max, min, ou valeur cible) pour une formule dans une cellule, appelée **cellule objectif**, soumise à des contraintes sur les valeurs d'autres cellules.

- **GRG Nonlineaire** : pour problèmes non linéaires lisses
- **Simplex LP** : pour problèmes linéaires
- **Evolutionary** : pour problèmes non lisses ou discontinus

Exercice 5.1 – Maximisation de profit (Programmation Linéaire)

Une entreprise fabrique deux produits A et B. Chaque unité de A rapporte 40 EUR et chaque unité de B rapporte 60 EUR. La production est limitée par :

- Atelier 1 : $2x + y \leq 100$ heures
- Atelier 2 : $x + 3y \leq 120$ heures
- Atelier 3 : $x \leq 45$ unités

où x et y sont les quantités produites de A et B.

Questions :

- Écrire le programme linéaire (fonction objectif et contraintes).
- Résoudre graphiquement (dans le plan (x, y)).
- Mettre en place la résolution avec le Solveur Excel :
 - Quelles cellules correspondent aux variables de décision ?
 - Quelle est la cellule objectif ?
 - Quelles sont les contraintes à saisir ?
- Quel est le profit maximal et le plan de production optimal ?

Exercice 5.2 – Régression linéaire et optimisation

On dispose des données suivantes :

x_i	1	2	3	4	5
y_i	2.1	4.0	6.2	7.8	10.5

On cherche la droite de régression $y = ax + b$ minimisant la somme des carrés des résidus :

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^5 (y_i - ax_i - b)^2$$

Questions :

- Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$ (moyennes).

- b) Calculer $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.
- c) Vérifier avec Excel (fonction DROITEREG).
- d) Utiliser le Solveur pour minimiser $S(a, b)$. Comparer les résultats.

Exercice 5.3 – Minimisation d’une fonction de coût

Le coût de production d’une entreprise est modélisé par :

$$C(q_1, q_2) = q_1^2 + 2q_2^2 + q_1q_2 + 10q_1 + 20q_2 + 1000$$

où q_1 et q_2 sont les quantités produites de deux biens.

Questions :

- a) Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial C}{\partial q_1}$ et $\frac{\partial C}{\partial q_2}$.
- b) Déterminer analytiquement le point critique et vérifier qu’il s’agit d’un minimum.
- c) Mettre en place le problème dans Excel avec le Solveur (méthode GRG Nonlineaire).
- d) La production est contrainte par $q_1 + q_2 = 100$. Résoudre avec cette contrainte supplémentaire.

Exercice 5.4 – Gestion de portefeuille (Markowitz)

On considère deux actifs financiers avec :

- Actif 1 : rendement espéré $\mu_1 = 8\%$, risque (écart-type) $\sigma_1 = 15\%$
- Actif 2 : rendement espéré $\mu_2 = 12\%$, risque $\sigma_2 = 20\%$
- Coefficient de corrélation : $\rho = 0.3$

Soit w_1 et $w_2 = 1 - w_1$ les poids du portefeuille.

Questions :

- a) Exprimer le rendement espéré μ_P et le risque σ_P du portefeuille en fonction de w_1 .
- b) On cherche à minimiser le risque pour un rendement cible de 10%. Formuler le problème d’optimisation.
- c) Mettre en place la résolution dans Excel avec le Solveur.
- d) Quelle est la composition du portefeuille optimal ?

Exercice 5.5 – Tableau de données et optimisation

Un commerçant vend 5 produits avec les données suivantes :

	Produit 1	Produit 2	Produit 3	Produit 4	Produit 5
Prix unitaire	10	15	20	25	30
Coût unitaire	6	9	12	15	18
Demande max	100	80	60	50	40
Espace (m ²)	0.5	1	1.5	2	2.5

Le magasin dispose de 200 m² et le capital d'achat est limité à 3000 EUR.

Questions :

- Définir les variables de décision.
- Écrire la fonction objectif (marge totale à maximiser).
- Lister toutes les contraintes.
- Mettre en place le modèle dans Excel et résoudre avec le Solveur (Simplex LP).
- Analyser le rapport de sensibilité.

Fin des exercices — Bon courage !